نقل تونس
TRANSTU

الإدارة العـــامـــــة
DIRECTION GENERALE

26 جانفي 2026

AT - 065

30 جانفي 2026

عنـاية السيّـدة رئيـسة الحكـومة

" لجنـة المشـاريع الكبـرى"

تحـت إشـراف السيـد وزيـر النـقـل

وزير النقل
رشيد عامري

إطلع عليه وأحاله 27 جانفي 2026

ص 0021-15-2026

الموضوع : مذكرة تقديم بخصوص تقييم ملف الاستشارة الدولية لاقتناء 30 عربة تراموای

المرجـع : الاستشارة الدولية لاقتناء 30 عربة تراموای

المصاحيب:

- مذكرة تقديم.
- تقرير تقييم العروض مع نسخة ورقية.
- محضر جلسة فتح العروض.
- الضمان الوقتي للمشاركين.
- Clés USB يتضمّن كافة وثائق ملف الاستشارة.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
في 28 جانفي 2026
مكتب الضبط المركزي
وارد: 000 1560 - 01 - 2026 - 9

وبعد، في إطار تنفيذ الاستشارة الدولية المتعلّقة باقتناء 30 عربة تراموای، أتشرّف بموافاتكم طيّ هذا بملف التقييم المالي والفنّي قصد عرضه على أنظار لجنة المشاريع الكبرى .

وتفضلوا، سيّدتي رئيسة الحكومة، بقبول فائق التقـدير والاحترام.

والســـــــلام.

الرئيـس المدير العـام
عبد الرّؤوف الصّالح

شركة النقل بتونس
الإدارة العامة
33 شارع اليابان، مونبليزير 1073 تونس

شركة النقل بتونس. 33، شارع اليابان مون بليزير تونس - الهاتف : 929 904 71 (216) / 931 904 71 (216) / 932 904 71 (216) - الفاكس : 883 904 71 (216) - ص.ب 1073 - تونس
Société des Transports de Tunis - 33 Av. du Japon Montplaisir Tunis - Tél.: (216) 71 904 929 / (216) 71 904 931 / (216) 71 904 932 - Fax : (216) 71 904 883 - BP 1073 - Tunis

2026 جانفي 26

مذكـرة تقـديـم

السيـدات والسـادة أعضـاء لجنـة المشـاريع الكبـرى

الموضوع:	مذكرة تقديم حول تقييم ملف الاستشارة الدولية لاقتناء 30 عربة تراموای
المرجـع :	استشارة دولية لاقتناء 30 عربة تراموای
التمويل :	الموارد العامة لميزانية الدولة/ تمويل المصنّع مع ضمان الدولية
المصاحيب :	ملف الاستشارة الدولية : • تقرير تقييم العروض. • محضر جلسة فتح العروض. • الضمان الوقتي للمشاركين. • Clés USB يتضمّن كافة وثائق ملف الاستشارة.

الفهرس

I. تقديم الإطار العام للصفقة : 3
II. كيفية احتساب التقديرات : 3
III. التسلسل الزمني للصفقة : 3
IV. صلوحيّة العروض : 3
V. إعداد و تقييم الصفقة : 4
1. إعلان الدعوة إلى المنافسة : 4
2. تأجيل آخر أجل لقبول العروض : 5
التأجيل الأوّل: 5
التأجيل الثاني: 5
التأجيل الثالث: 5
3. طلبات التوضيح : 5
4. الملحق : 5
5. فتح العروض : 6
1.5. تاريخ فتح العروض : 6
2.5. تفاصيل العروض المقدّمة : .....

6. تقييم المنافسة : 6
7. دراسة مقبولية العروض : 6
1.7. تقييم الوثائق المالية : 6
2.7. تقييم الوثائق الإدارية : 6
3.7. تقييم الوثائق الفنية : 7
8. تقييم العروض : 7
1.8. التقييم المالي : 7
1.1.8. التقييم المالي من دون تمويل : 7
2.1.1.8. إسناد الأعداد للعروض المالية من دون تمويل : 7
3.1.1.8. مقبولية الأسعار المقترحة في العروض المقدمة من دون تمويل : 7
2.1.8. التقييم المالي للعروض المقدّمة مع التمويل : 7
تم تسجيل العروض المقدّمة مع التمويل خلال جلسة فتح العروض كما يلي: 7
1.2.1.8. المصادقة على العروض المقدّمة مع التمويل وترتيبها : 8
2.2.1.8. إسناد الأعداد للعروض المالية المقدمة مع التمويل : 8
2.8. التقييم الفني : 8
1.2.8. التقييم الفني للعارض : Bozankaya 8
2.2.8. التقييم الفني لعارض : CRRC Nanjing Puzhen 9
3.2.8. إسناد الأعداد للعروض الفنية : 10
3.8. إسناد الأعداد الجملية للعروض : 10
1.3.8. تنقيط العروض المقدمة من دون تمويل : 10
2.3.8. تنقيط العروض المقدّمة مع التمويل : 10
VI. مقترح اللجنة الفنية : 11
1. العروض من دون تمويل : 11
2. العروض مع التمويل : 11
VII. مقترح شركة النقل بتونس: 11

I. تقديم الإطار العام للصفقة :

يندرج مشروع اقتناء 30 عربة تراموای في إطار برنامج تطوير النقل الحضري الحديدي الهادف إلى تعصير منظومة النقل العمومي من خلال تعزيز أسطول شركة النقل بتونس بعربات ذات مواصفات حديثة بمعايير دولية موحّدة ومعتمدة من قبل مختلف المصنّعين العالميين. وسيمكّن هذا المشروع شركة النقل بتونس من تأمين طلبات التنقلات الحضرية المتزايدة تماشيا مع تواصل التوسّع العمراني بالإضافة إلى تقليص الاكتظاظ المروري ذلك أنّ مشروع اقتناء 30 عربة تراموای ثنائية الاتجاه سيعزّز قدرة الشبكة الحديدية على استيعاب الركّاب مع ضمان انتظام السفرات وتحسين جاهزية الأسطول.

وعلى هذا الأساس وتبعا للصبغة الاستراتيجية لهذا المشروع، قامت شركة النقل بتونس بنشر استشارة دولية لاقتناء 30عربة تراموای وفقًا لأحكام الأمر عدد 497 لسنة 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

عدد الإستشارة	01/2025 بتاريخ 15 ماي 2025
التقديرات الجملية من دون التمويل	450 مليون دينار

II. كيفية احتساب التقديرات :

تم احتساب تقديرات الاستشارة بناءً على دراسة السوق على المستوى الدولي :

- الثمن التقديري للعربة الواحدة : 14 مليون دينار باعتبار جميع الأداءات (14 مليون دينارا ✕ 30 = 420).
- قسط من قطع الغيار لضمان الصيانة الوقائية للعربات لمدة سنتين.
- قسط من العناصر الأساسية للعربات قصد ضمان جاهزيتها بعد انتهاء مدّة الضمان.
- قسط من تجهيزات الاختبار الضرورية لصيانة وإصلاح العناصر الأساسية للعربات.

تبلغ تقديرات اقتناء قطع الغيار و تجهيزات الاختبار الضرورية حوالي 30 مليون دينارا باعتبار جميع الأداءات.

III. التسلسل الزمني للصفقة :

في ما يلي التسلسل الزمني لتقدّم إنجاز الصفقة : النشر و الإعداد و التقييم.

- تاريخ الإعلان عن المنافسة : 15 ماي 2025.
- التأجيل الأوّل لآخر أجل لقبول العروض : 12 سبتمبر 2025.
- التأجيل الثاني لآخر أجل لقبول العروض : 23 سبتمبر 2025.
- التأجيل الثالث لآخر أجل لقبول العروض : 17 أكتوبر 2025.
- تاريخ فتح العروض : 17 أكتوبر 2025.
- تاريخ إمضاء تقرير تقييم العروض : 22 جانفي 2026.

IV. صلوحيّة العروض :

كانت العروض في مرحلة أولى صالحة إلى غاية 15 جانفي 2026 ثمّ في مرحلة ثانية إلى تاريخ **30 جوان 2026** وذلك بعد أن طلبت لجنة تقييم العروض بتاريخ 9 ديسمبر 2025 تمديد صلوحية العروض، والضمان الوقتي، وعرض التمويل للشركتين المشاركتين في هذه الاستشارة.

وفقا لاستلامها كما يلي :

- **CRRC NANJING PUZHEN** بتاريخ 23 ديسمبر 2025.
- **BOZANKAYA** بتاريخ 22 ديسمبر 2025.

V. إعداد و تقييم الصفقة :

1. إعلان الدعوة إلى المنافسة :

تم الإعلان عن الاستشارة الدولية على النحو التالي :

- النشر على الموقع الرسمي لشركة النقل بتونس بتاريخ 15 ماي 2025.
- النشر عبر جريدتي " LA PRESSE " والصحافة" بتاريخ 17 ماي 2025.

وتم إرسال كرّاس الشروط للشركات المبيّنة في الجدول التالي عبر البريد الالكتروني :

الرقم	اسم المصنّع	بلد المنشأ	تاريخ الإرسال
1	Astra	رومانيا	16/05/2025
2	Bozankaya	تركيا	16/05/2025
3	CAF	إسبانيا	16/05/2025
4	CRRC Nanjing Puzhen Co., Ltd	الصين	16/05/2025
5	CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE COMPANY	الصين	17/05/2025
6	Hitachi Rail	اليابان	16/05/2025
7	Hyundai Rotem	كوريا الجنوبية	16/05/2025
8	NERIC	مصر	16/05/2025
9	Pesa	بولونيا	16/05/2025
10	Siemens Mobility	ألمانيا	16/05/2025
11	Škoda Transportation	جمهورية تشيكيا	16/05/2025
12	Stadler Rail	سويسرا	16/05/2025
13	CRRC TANGSHAN / Hariri Group	الصين	17/05/2025
14	CRRC Sifang	الصين	22/05/2025
15	Alstom Group	فرنسا	03/06/2025
16	Koncar	كرواتيا	12/06/2025
17	TATRA-YUG	الهند	20/8/2025

وحدّد آخر أجل لقبول العروض يوم 22 جويلية 2025 على الساعة 10 صباحا وتوقيت فتح العروض في نفس اليوم على الساعة 11 صباحا.

على إثر تلقّي "نقل تونس" طلبات إيضاحات من طرف المصنّعين تعلّقت بإمكانية الحصول على ضمان الدولة بالنسبة للمبلغ الجملي للتمويل من ناحية وتوفير تسبقة في حدود 15 % من القيمة الجملية للصفقة من طرف شركة النقل بتونس من ناحية أخرى، تمّت مراسلة وزارة المالية في مناسبة أولى بتاريخ 24 جوان 2025 (عدد AT520) وثانية بتاريخ 1 أوت 2025 (عدد AT620) وقد توصّلت شركة النقل بتونس بالموافقة المبدئية على منح ضمان الدولة في حدود المبلغ الإجمالي للتمويل على النحو التالي:

- 85 % (382.5 م.د) تمويل من المصنّع بواسطة قرض المزوّد (Crédit fournisseur) أو تمويل بنكي أجنبي .
- 15 % (67.5 م.د) تمويل من الموارد العامة لميزانية الدولة .

2. تأجيل آخر أجل لقبول العروض :

بناءً على تلقي طلبات من بعض المشاركين في الاستشارة لتأجيل الموعد النهائي لقبول العروض، قامت شركة النقل بتونس بتأجيل آخر أجل لقبول العروض في ثلاث مناسبات مع إضافة ملحق وحيد.

التأجيل الأوّل:

- تاريخ التأجيل : 09/07/2025
- آخر أجل لقبول العروض : 12 سبتمبر 2025 على الساعة 10:00
- تاريخ ووقت فتح العروض: 12 سبتمبر 2025 على الساعة 11:00

التأجيل الثاني:

- تاريخ التأجيل: 22/08/2025
- آخر أجل لقبول العروض : 23 سبتمبر 2025 على الساعة 10:00
- تاريخ ووقت فتح العروض: 23 سبتمبر 2025 على الساعة 11:00

التأجيل الثالث:

- تاريخ التأجيل: 11/09/2025
- آخر أجل لقبول العروض : 17 أكتوبر 2025 على الساعة 10:00
- تاريخ ووقت فتح العروض : 17 أكتوبر 2025 على الساعة 11:00

تم إعلام الشركات التي توصّلت بملف الاستشارة عبر البريد الإلكتروني كما تم نشر إعلان التأجيل على الموقع الرسمي لشركة النقل بتونس وبالصحف.

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة النقل بتونس ارتأت أنّ فترة المنافسة كافية، حيث تم منح الشركات المستشارة 155 يومًا إجمالاً لإعداد عروضها.

3. طلبات التوضيح :

تلقّت شركة النقل بتونس 13 طلباً للتوضيح من قبل ثلاث شركات وهي على التوالي :

CRRC Nanjing Puzhen و **CAF** و **Bozankaya** تعلّقت بـ 161 نقطة. وقد قامت شركة النقل بتونس بالردّ عليها من خلال 12 إجابة وملحق واحد. وتجدون تفاصيل ذلك ضمن تقرير تقييم العروض (الصفحة عدد 5).

4. الملحق :

تم إعداد ملحق وحيد وتم إرساله بتاريخ 23 أوت 2025 إلى جميع الشركات التي حصلت على ملف الاستشارة ويتعلق أساسا بمعطى الخصائص الفنية للعربة المطلوبة و هيكلة التمويل و الخلاص . وتجدون تفاصيل ذلك ضمن تقرير تقييم العروض (الصفحة عدد 6).

5. فتح العروض :

1.5. تاريخ فتح العروض :

التأمت جلسة فتح العروض بتاريخ 17 أكتوبر 2025 على الساعة 11 بإدارة معدات المترو. وكانت الجلسة علنية وعبر الإنترنت من خلال رابط التطبيقة Zoom حيث تم تسجيل مشاركة عارضين إثنين.

العرض الرقمي	الظروف الواردة	تاريخ وساعة ورود العروض	عدد العرض	العارض
Clé USB	ظرف واحد يتضمن العرض الفني والعرض المالي والعرض الإداري	16 أكتوبر 2025 على الساعة 10:40	26989	**Bozankaya**
Clé USB + CD	7 صناديق وظرف واحد	17 أكتوبر 2025 على الساعة 9:00	27004	**CRRC NANJING PUZHEN**

2.5. تفاصيل العروض المقدّمة :

عرض	عرض CRRC NANJING PUZHEN	عرض Bozankaya
العرض المالي(**بالعملة الصعبة**) من دون تمويل	دولار 155 253 283,49	يورو 126 000 016,42
حصة العرض المالي (**بالدينار التونسي**) من دون تمويل	82192914,88	0
العرض المالي الجملي (**بالدينار التونسي**) من دون تمويل	537 535 270,028	430 680 656,125
العرض المالي الجملي (**بالعملة الصعبة**) مع التمويل	دولار 156 136 797,77	يورو 155 013 406,42
حصة العرض المالي (**بالدينار التونسي**) مع التمويل	82 660 657,640	0
العرض المالي الجملي (**بالدينار التونسي**) مع التمويل	540 594 271,820	529 851 324,484

Taux de change Euro/ dinar (17/10/2025) = 3,4181
Taux de change Dollar/ dinar (17/10/2025) = 2,9329

6. تقييم المنافسة :

عدد الشركات المستشارة	17
عدد الشركات المشاركة	2
نسبة المشاركة	11.7%

تعتبر نسبة المشاركة على الرغم من انخفاضها، مقبولة بالنظر إلى شروط المشاركة في هذه الاستشارة والتي تفرض إلزامية تقديم عرض مع التمويل.

7. دراسة مقبولية العروض :

1.7. تقييم الوثائق المالية :

تم تقديم كافة الوثائق المالية المطلوبة طبقا لكرّاس الشروط من طرف المشاركين دون تسجيل أي تحفظات.
وتجدون المزيد من التفاصيل ضمن تقرير تقييم العروض (الصفحة 8).

2.7. تقييم الوثائق الإدارية :

تم تقديم كافة الوثائق الإدارية المطلوبة طبقا لكرّاس الشروط من طرف المشاركين دون تسجيل أي تحفظات.
وتجدون المزيد من التفاصيل ضمن تقرير تقييم العروض (الصفحة 8).

3.7. تقييم الوثائق الفنية :

تم تقديم كافة الوثائق الفنية المطلوبة طبقا لكرّاس الشروط من طرف المشاركين دون تسجيل أي تحفظات.
وتجدون المزيد من التفاصيل ضمن تقرير تقييم العروض (الصفحة 9).

8. تقييم العروض :

1.8. التقييم المالي :

1.1.8. التقييم المالي من دون تمويل :

المشارك	قيمة العرض من دون تمويل بالعملة الأجنبية	قيمة العرض من دون تمويل بالدينار
Bozankaya	126 000 016,42 يورو	430 756 256,135
CRRC Nanjing Puzhen	155 253 283,49 دولار	536 106 939,820
	82 192 880,914 دينار	

سعر صرف اليورو مقابل الدينار التونسي بتاريخ 17 أكتوبر 2025	3,4187
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار التونسي بتاريخ 17 أكتوبر 2025	2,9237

تم إرسال طلب توضيح إلى شركة **CRRC Nanjing Puzhen** لدراسة مقترح العرض المالي للإدماج المحلّي الوارد في عرضه وذلك بهدف تحديد البنود التي تشمل هذا الإدماج بدقة، و لتقييم ما إذا كانت العناصر المقدمة تستوفي المعايير المطلوبة لاعتبارها إدماجاً محلياً فعلياً.

وبناءً على إجابة شركة **CRRC Nanjing Puzhen** ، قدّرت اللجنة إلى أنّ أجزاءً من الإدماج المحلي المقترح يمكن اعتمادها كإدماج محلي، كما أقرت بقبول هذا الإدماج لا سيّما من خلال الدعم اللوجستي، والتكوين ، وإنشاء وحدة محلية لخدمات ما بعد البيع (SAV).

2.1.1.8. إسناد الأعداد للعروض المالية من دون تمويل :

تحصلت شركة **Bozankaya**، بصفتها صاحب العرض الأقلّ سعراً على تنقيط قدره **90 نقطة** في حين تحصلت شركة **CRRC Nanjing Puzhen** على تنقيط قدره **72.31 نقطة** . وتجدون تفاصيل ذلك ضمن تقرير تقييم العروض (الصفحة 10).

3.1.1.8. مقبولية الأسعار المقترحة في العروض المقدمة من دون تمويل :

يعتبر العرض المالي المقدّم من شركة **Bozankaya** (من دون تمويل) مقبولاً باعتباره يقلّ عن تقديرات شركة النقل بتونس بفارق قدره 743,86 243 19دينار تونسي أي ما يعادل 4.28%.

كما يعتبر العرض المالي المقدّم من شركة **CRRC Nanjing Puzhen** (من دون تمويل) مقبولاً أيضاً نظرا إلى إطار الاستشارة التي تمنح الأفضلية للعرض الأفضل فنّيا وماليا .

2.1.8. التقييم المالي للعروض المقدّمة مع التمويل :

تم تسجيل العروض المقدّمة مع التمويل خلال جلسة فتح العروض كما يلي:

المشارك	قيمة العرض من دون تمويل بالعملة الأجنبية	قيمة العرض من دون تمويل بالعملة الأجنبية
Bozankaya	126 000 016,42 يورو	155 013 406,42 يورو
CRRC Nanjing Puzhen	155 253 283,49 دولار	156 136 797,77 دولار
	82 192 880,914 دينار	82 660 657,640 بالدينار

1.2.1.8. المصادقة على العروض المقدّمة مع التمويل وترتيبها :

عملاً بمقتضيات **الفصل 13 (الفقرة 8)** و**الفصل 16 (الفقرة 2)** من كراس الشروط، وفي إطار تقييم العروض المالية المرفقة بمقترحات تمويل وتحويلها إلى الدينار التونسي، قامت شركة النقل بتونس بإحالة العروض إلى المصالح المختصّة للبنك المركزي التونسي بتاريخ 04 نوفمبر 2025 قصد دراسة مدى مقبوليتها و تحيينها وضبط ترتيبها المالي.

وتبعا لذلك تلقت شركة نقل تونس بتاريخ 01 ديسمبر 2025، ردّ البنك المركزي التونسي الذي تضمن جدولاً لترتيب العروض المحيّنة بناءً على التمويلات المقترحة دون إبداء أيّ تحفظ بشأن العروض المقدمة من شركة **CRRC Nanjing Puzhen** وشركة **Bozankaya**. مبين كما يلي :

المشارك	قيمة العرض من دون تمويل بالدينار التونسي مع تحيين البنك المركزي	قيمة العرض مع التمويل بالدينار التونسي مع تحيين البنك المركزي
Bozankaya	408 731 302,202	579 850 334,915
CRRC Nanjing Puzhen	482 433 604,718	621 423 175,125

وتجدون المزيد من التفاصيل ضمن تقرير تقييم العروض (الملحق عدد 12).

2.2.1.8. إسناد الأعداد للعروض المالية المقدمة مع التمويل :

تحصّلت شركة **Bozankaya**، بصفتها صاحب العرض الأقلّ سعراً، على تنقيط **90 نقطة**. أما شركة **CRRC Nanjing Puzhen**، فقد تحصلت على تنقيط **83.98 نقطة**. وتجدون المزيد من التفاصيل ضمن تقرير تقييم العروض (الصفحة 12).

2.8. التقييم الفني :

1.2.8. التقييم الفني للعارض Bozankaya :

اقترح المُصنّع **Bozankaya** عربة ثنائية الاتجاه ذات أرضية منخفضة، مصمَّمة للعمل بطاقة كهربائية 750 فولت (تيار مستمر). ويبلغ طول العربة 42,1 م وعرضها 2,45 م في حين يصل ارتفاعها الإجمالي إلى 3,65 م، ممّا يضمن توافقًا تامًا مع البنية التحتية للشبكة الحديدية لشركة النقل بتونس.

تسمح التهيئة الداخلية المقترحة للعربة باستيعاب 324 راكبًا (من بينهم 64 مقعدًا) بحساب 4 أشخاص لكلّ متر مربّع، وترتفع هذه الطاقة إلى 454 راكبًا عند الذروة بحساب 6 أشخاص لكلّ متر مربع. وعلى مستوى الجرّ، تم تجهيز العربة بعدد 3 حامل محاور العجلات مجهّزة بمحركات جرّ (bogies moteurs) ، إضافة إلى حامل محاور العجلات من دون محرّك (bogie porteur)، ممّا يضمن الأداء الأمثل لجرّ العربة وفرملتها.

ويُبيّن العرض المقترح من طرف العارض **Bozankaya**، ملاءمة جيدة مع مقتضيات كرّاس الشروط، لا سيّما من حيث احترام الحمولة القصوى على المحاور المحددة بـ 12 طنًا.

غير أنه تم تسجيل بعض الملاحظات المتعلقة بملاءمة العناصر مع الظروف المناخية ونوعية الأبواب المقترحة، وذلك على النحو التالي:

- درجة الحرارة القصوى لتشغيل المحرّكات: يقتصر مجال عمل محرك الجر على 45 درجة مئوية، في حين ينصّ كراس الشروط على ضرورة تحمّل درجات حرارة تصل إلى 55 درجة مئوية لضمان حسن الإستغلال خلال فترات الذروة الحرارية في فصل الصيف.
- نوعية الأبواب المقترحة : يتضمن عرض **Bozankaya** أبوابًا ذات مصراع واحد (vantail simple) بالإضافة إلى الأبواب المزدوجة ذات مصراعين على كل جانب من جوانب العربة.
- الأبعاد التفصيلية للعربة : عدم إدراج العارض قياسات العربة دون احتساب قياسات قمرة القيادة ضمن عرضه.
- مراجع العناصر المقترحة : لم يقدّم العارض مراجع بعض العناصر المضمّنة في عرضه.

وتبعا لدراسة العرض، تم توجيه طلبي توضيح إلى شركة **Bozankaya** الأوّل بتاريخ 02 ديسمبر 2025 والثاني بتاريخ 09 ديسمبر 2025 عبر البريد الإلكتروني. وقد وردت إجابة العارض في الآجال القانونية بخصوص طلب التوضيح الأول، في حين لم يتم تلقي أي رد على طلب التوضيح الثاني المتعلق بالمراجع المقترحة، وخاصة عدد مبيعات العناصر والذي يمثّل معيارا للتنقيط.

و بعد دراسة الردود المتوفرة، أكّدت شركة **Bozankaya** احترامها لمقتضيات كرّاس الشروط في ما يخصّ مجال درجة حرارة تشغيل محرّك الجرّ، مع الإبقاء على نفس نوع المحرّك المقترح. كما حافظت الشركة على اقتراح تجهيز العربات بأبواب ذات مصراع واحد، مع احترام القياسات الجملية للأبواب ذات المصراعين، حيث لا تقلّ نسبة عرض الأبواب ذات مصراعين عن 20% من الطول الجملي للعربة دون احتساب قياسات قمرة القيادة.

وبناءً على التقييم الفني الشامل للعرض، تعلن اللجنة الفنية أن عرض شركة **Bozankaya** مطابق من الناحية الفنية. وتجدون تفاصيل ذلك ضمن تقرير تقييم العروض (من الصفحة 12 إلى الصفحة 15).

2.2.8. التقييم الفني لعارض CRRC Nanjing Puzhen :

اقترح المصنّع **CRRC Nanjing Puzhen** عربة ثنائية الاتجاه ذات أرضية منخفضة، مصمّمة للعمل بطاقة 750 فولت (تيّار مستمرّ) بطول إجمالي قدره 43,89 م وعرض 2,5 م، بما يضمن توافقًا تامًا مع البنية التحتية للشبكة الحديدية لشركة النقل بتونس.

يوفّر النموذج المقترح للعربة من قبل العارض سعة تقدّر بـ 325 راكبًا على أساس 4 أشخاص في المتر المربّع، وترتفع هذه السعة إلى 455 راكبًا على أساس 6 أشخاص في المتر المربع.

من الناحية الديناميكية، تم تجهيز العربة المقترحة بعدد 3 حامل محاور العجلات مجهّزة بمحرّكات جرّ(bogies moteurs) إضافة إلى حامل محاول العجلات غير من دون محرّك (bogie porteur)، ممّا يضمن الأداء الأمثل لجرّ العربة وفرملتها.

تم تصميم نظام التكييف ليتلاءم مع أقصى معدّل إشغال مع نظام تحكّم مستقلّ خاص بغرفة القيادة.

وتبعا لدراسة العرض الفنّي، تمّ تسجيل عدد من الملاحظات، تتمثل في ما يلي:

- الحمولة القصوى المسموح بها على حامل المحاور: تم احتساب الحمولة على أساس وزن 65 كغ للراكب الواحد، في حين تنص المواصفة العالمية EN 15663 على اعتماد وزن 70 كغ لكلّ راكب.
- التهوئة في حالات الطوارئ : لا يقترح العارض سوى نافذتين مزوّدتين بفتحات علوية على كل جانب من العربة، وهو عدد غير كافٍ لضمان تجديد مناسب للهواء في حال تعطل نظام التكييف.
- تهيئة أبواب دخول وخروج الركاب : يتضمّن العرض وجود أبواب ذات مصراع واحد (vantail simple) بالإضافة إلى الأبواب المزدوجة ذات مصراعين على كل جانب من جوانب العربة.

وتبعا لما سبق ذكره، تم توجيه ثلاث طلبات توضيح إلى شركة **CRRC Nanjing Puzhen** بتاريخ 02 و09 و24 ديسمبر 2025 عبر البريد الإلكتروني، ووردت جميع إجابات العارض في الآجال القانونية.

وأكّد العارض من خلال إجاباته أنّ الحمولة القصوى المسموح بها على محاور العجلات لا تتجاوز 12 طناً بحساب وزن 70 كلغ لكلّ مسافر. كما أكّد العارض اقتراحه تجهيز العربات بأبواب ذات مصراع واحد بالإضافة إلى الأبواب المزدوجة كخيار مع احترام شرط أن يمثل العرض الإجمالي لقياسات الأبواب المزدوجة 20٪ من الطول الجملي للعربة من دون اعتبار غرفة القيادة.

وبناءً على التقييم الفني الشامل للعرض، تعلن اللجنة الفنية أنّ عرض شركة **CRRC Nanjing Puzhen** مطابق من الناحية الفنية. وتجدون تفاصيل ذلك ضمن تقرير تقييم العروض (من الصفحة 15 إلى الصفحة 19).

3.2.8. إسناد الأعداد للعروض الفنية :

من خلال دراسة العروض الفنية والمراجع المقدّمة، تبيّن تفوّق عرض شركة **CRRC Nanjing Puzhen** على عرض شركة **Bozankaya** بفارق يقارب 20 نقطة، حيث تحصلت شركة CRRC على 77,7 نقطة مقابل 58,5 نقطة لشركة **Bozankaya**.

ويعود هذا الفارق أساسًا إلى خبرة شركة **CRRC Nanjing Puzhen** في بيع العربات ذات الأرضية المنخفضة، فضلاً عن تفوقها في مراجع المكوّنات الرئيسية مثل المحرّكات ونظام الفرملة والأبواب والتكييف، واعتماد مواد قابلة لإعادة التدوير بنسبة 98,5% من مكوّنات العربة.

وبناءً على ما سبق، فإنّ شركة **CRRC Nanjing Puzhen** هو المشارك الوحيد الذي تجاوز التنقيط الأدنى للتأهيل الفني البالغ 70 نقطة. وتجدون تفاصيل ذلك ضمن تقرير تقييم العروض (من الصفحة 19 إلى الصفحة 20 و الصفحة 22) .

وبناءً على ما سبق، تقترح اللجنة الفنية إسناد الصفقة لشركة CRRC Nanjing Puzhen بقيمة جملية 283,49 253 155 دولار و880,914 192 82 دينار مع اقتراح التفاوض على أسعار العرض المقدّم .

كما تقترح اللجنة الاستعانة بمكتب خبرة متخصّص للمصادقة على ملف التنفيذ وكذلك عمليات التصنيع واستلام المعدات تماشيا مع الفصل السابع من كرّاس الشروط و الفصل السادس من الأمر عدد 497/2024 .

2. العروض مع التمويل :

تحصّلت شركة **Bozankaya** من خلال عرضها المالي على تنقيط 90 لكنها لم تحقق الحد الأدنى للتأهيل الفني المطلوب والبالغ 70 نقطة.

وبناءً على ذلك، تقترح اللجنة الفنية استبعاد العرض المقدّم من طرف شركة **Bozankaya** لعدم تحقيقه الحد الأدنى المطلوب من التنقيط الفني .

أمّا بالنسبة لعرض شركة **CRRC Nanjing Puzhen** الذي تحصّل على تنقيط فني قدره 77,7 وتنقيط مالي قدره 93,98 ليبلغ مجموع نقاط عام قدره 84,21 نقطة.

وبناءً على ما سبق، تقترح اللجنة الفنية إسناد الصفقة لشركة CRRC Nanjing Puzhen بقيمة جملية 175,125 423 621 دينار (بعد تحيين البنك المركزي) وذلك بعد أخذ رأي مصالح وزارة المالية نظرا للفارق المسجل مقارنة بالعرض المقدم من دون تمويل.

كما تقترح اللجنة الاستعانة بمكتب خبرة متخصّص للمصادقة على ملف التنفيذ وكذلك عمليات التصنيع واستلام المعدات تماشيا مع الفصل السابع من كرّاس الشروط و الفصل السادس من الأمر عدد 497/2024 .

VII. مقترح شركة النقل بتونس:

بعد الاطلاع على تقرير ومقترحات اللجنة الفنية، تُبدي شركة نقل تونس موافقتها على إسناد صفقة اقتناء 30 عربة ترمواى لشركة CRRC Nanjing Puzhen وفقا لنتائج التقييم.

الرئيـس المديـر العـام

عبـد الرّؤوف الصّالح

3.8. إسناد الأعداد الجملية للعروض :

1.3.8. تنقيط العروض المقدمة من دون تمويل :

تنقيط	تنقيط عرض CRRC Nanjing Puzhen	تنقيط عرض Bozankaya
تنقيط العرض المالي على 100 نقطة	**82,31**	**90,00**
تنقيط العرض المالي (Pondéré على 40 نقطة)	32,93	36,00
تنقيط العرض الفني على 100 نقطة	**77,70**	**58,50**
تنقيط العرض الفني (Pondéré على 60 نقطة)	46,62	35,10
مجموع النقاط (Pondéré : تنقيط العرض المالي + تنقيط العرض الفني)	79,55	71,10

ملاحظة : التنقيط الأدنى المطلوب للتأهل من الناحية الفنية هو 70 نقطة.

2.3.8. تنقيط العروض المقدّمة مع التمويل :

تنقيط	تنقيط عرض CRRC Nanjing Puzhen	تنقيط عرض BozanKaya
تنقيط العرض المالي على 100 نقطة	**93,98**	**90,00**
تنقيط العرض المالي (Pondéré على 40 نقطة)	37,59	36,00
تنقيط العرض الفني على 100 نقطة	**77,70**	**58,50**
تنقيط العرض الفني (Pondéré على 60 نقطة)	46,62	35,10
مجموع النقاط (Pondéré : تنقيط العرض المالي + تنقيط العرض الفني)	84,21	71,10

ملاحظة : التنقيط الأدنى المطلوب للتأهل من الناحية الفنية هو 70 نقطة.

VI. مقترح اللجنة الفنية :

استنادًا إلى نتائج تقييم العروض الفنّية والمالية، تقترح اللجنة الفنية إعلان نتائج الاستشارة كما يلي:

1. العروض من دون تمويل :

يمثل عرض شركة **Bozankaya** تكلفة أولية أقل ولكنه لم يحقق الحد الأدنى المطلوب للتأهيل الفني البالغ 70 نقطة. وبناءً عليه، تقترح اللجنة استبعاد عرض شركة **Bozankaya** لعدم حصوله على الحد الأدنى المطلوب من التنقيط الفني.

أمّا بالنسبة لعرض شركة **CRRC Nanjing Puzhen**، فقد تحصّل على تنقيط فني بـ 77,7 وتنقيط للعرض المالي 82,31 ليبلغ مجموع نقاط عام قدره 79,55 نقطة.

وبناءً على ما سبق، تقترح اللجنة الفنية إسناد الصفقة لشركة CRRC Nanjing Puzhen بقيمة جملية 283,49 253 155 دولار و880,914 192 82 دينار مع اقتراح التفاوض على أسعار العرض المقدّم .

كما تقترح اللجنة الاستعانة بمكتب خبرة متخصّص للمصادقة على ملف التنفيذ وكذلك عمليات التصنيع واستلام المعدات تماشيا مع الفصل السابع من كرّاس الشروط و الفصل السادس من الأمر عدد 497/2024 .

2. العروض مع التمويل :

تحصّلت شركة **Bozankaya** من خلال عرضها المالي على تنقيط 90 لكنها لم تحقق الحد الأدنى للتأهيل الفني المطلوب والبالغ 70 نقطة.

وبناءً على ذلك، تقترح اللجنة الفنية استبعاد العرض المقدّم من طرف شركة **Bozankaya** لعدم تحقيقه الحد الأدنى المطلوب من التنقيط الفني .

أمّا بالنسبة لعرض شركة **CRRC Nanjing Puzhen** الذي تحصّل على تنقيط فني قدره 77,7 وتنقيط مالي قدره 93,98 ليبلغ مجموع نقاط عام قدره 84,21 نقطة.

وبناءً على ما سبق، تقترح اللجنة الفنية إسناد الصفقة لشركة CRRC Nanjing Puzhen بقيمة جملية 175,125 423 621 دينار (بعد تحيين البنك المركزي) وذلك بعد أخذ رأي مصالح وزارة المالية نظرا للفارق المسجل مقارنة بالعرض المقدم من دون تمويل.
كما تقترح اللجنة الاستعانة بمكتب خبرة متخصّص للمصادقة على ملف التنفيذ وكذلك عمليات التصنيع واستلام المعدات تماشيا مع الفصل السابع من كرّاس الشروط و الفصل السادس من الأمر عدد 497/2024 .

VII. مقترح شركة النقل بتونس:

بعد الاطلاع على تقرير ومقترحات اللجنة الفنية، تُبدي شركة نقل تونس موافقتها على إسناد صفقة اقتناء 30 عربة ترمواى لشركة CRRC Nanjing Puzhen وفقا لنتائج التقييم.

الرئيس المدير العام
عبد الرؤوف الصالح

شركة النقل بتونس
الإدارة العامة
33 شارع ... تونس 1073